தீர்வு:

(i) **மாறிகள்:**

(ii) கலவையில் F_1 உணவு x_1 கி.கி மற்றும் F_2 உணவு x_2 கி.கி உள்ளது என்க.

(iii) **குறிக்கோள் சார்பு:**

x_1 கி.கி F_1 உணவின் விலை = $50\,x_1$

x_2 கி.கி, F_2 உணவின் விலை = $70x_2$

விலையானது சிறுமமாக்கப்படவேண்டும்.

எனவே $Z = 50x_1+70\,x_2$ –ஐ மீச்சிறிதாக்குக.

(iv) **கட்டுப்பாடுகள்:**

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து நாம் பின்வரும் அட்டவணையை அமைப்போம்

வளங்கள்	உணவு (கிகி)		தேவை
	$F_1(x_1)$	$F_2(x_2)$	
வைட்டமின் A (அலகுகள்/கிகி)	4	5	6
வைட்டமின் B (அலகுகள்/கிகி)	6	3	9
விலை(₹/கிகி)	50	70	

அட்டவணை 10.1

$4x_1+5x_2 \geq 6$ (குறைந்தப்பட்சம் 6 அலகுகள் வைட்டமின் A தேவைப்படுவதால்)

$6x_1+3x_2 \geq 9$ (குறைந்தப்பட்சம் 9 அலகுகள் வைட்டமின் B தேவைப்படுவதால்)

(v) **குறை குறியற்ற நிபந்தனைகள்:**

வைட்டமின் A மற்றும் வைட்டமின் B அளவுகள் குறை குறியற்றவையாக இருப்பதால், $x_1, x_2 \geq 0$

எனவே நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை (LPP) நாம் கணித வடிவில் அமைப்போம்.

$4\,x_1+5x_2 \geq 6$

$6\,x_1+3x_2 \geq 9$

மற்றும் $x_1, x_2 \geq 0$ என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க

$Z = 50\,x_1 +70x_2$ –ன் மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க.

எடுத்துக்காட்டு 10.4

ஒரு மென் பானம் (Soft drinks) தயாரிக்கும் நிறுவனம், இரண்டு குப்பி ஆலைகள் C_1 மற்றும் C_2– ஐக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆலையும் மூன்று விதமான மென் பானங்கள் S_1, S_2 மற்றும் S_3–ஐத் தயாரிக்கின்றன. இரு ஆலைகளிலும் ஒரு நாளில் தயாரித்து இருப்பு வைக்கப்படும் குப்பிகளின் எண்ணிக்கை, பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தயாரிப்பு	ஆலை	
	C_1	C_2
S_1	3000	1000
S_2	1000	1000
S_3	2000	6000

ஒரு சந்தைக் கணக்கெடுப்பு ஏப்ரல் மாதத்தில் S_1 குப்பிகள் 24000மும் S_2 குப்பிகள் 16000–ம் S_3 குப்பிகள் 48000–ம் தேவைபடுவதைக் குறிக்கின்றது. ஒரு நாள் P மற்றும் Q ஆலைகள் முறையே செயல்படுபவதற்கான செலவு ₹ 600 மற்றும் ₹ 400 ஆகிறது. ஏப்ரல் மாதம் ஒவ்வொரு ஆலையும் குறைந்தபட்சத் தயாரிப்புச் செலவில் சந்தைத் தேவையை எதிர்நோக்குவதற்கு எத்தனை நாட்கள் செயல்பட வேண்டும் எனக் காண்க. மேற்கண்டக் கணக்கை நேரியல் திட்டமிடல் வகையில் அமைக்கவும்.

தீர்வு:

(i) **மாறிகள்:** C_1, C_2 என்ற ஆலைகள் செயல்படத் தேவையான நாட்களை x_1, x_2 என்க.

(ii) **குறிக்கோள் சார்பு:** மீச்சிறிதாக்கு $Z = 600\,x_1 + 400\,x_2$

(iii) **கட்டுப்பாடுகள்:** $3000x_1 + 1000x_2 \geq 24000$ (24000 குப்பிகள் Aக்குத் தேவைப் படுவதால் 24000க்குக் குறையாமல் இருக்க வேண்டும்)

$1000\,x_1 + 1000\,x_2 \geq 16000$

$2000\,x_1 + 6000\,x_2 \geq 48000$

10_11th_BM-STAT_Ch-10-TM.indd 258 20-04-2020 04:47:22 PM